Informe sobre sistema de adquisición y procesamiento para el análisis de señales de EMG (Mayo de 2026)

Y. Betancourt, J. Lobo

Docente: Rafael Linero

Resumen - Este proyecto presenta el diseño e implementación de un sistema para la adquisición, adecuación y análisis de señales electromiográficas (EMG) del bíceps braquial bajo condiciones normales de reposo y contracción voluntaria. Se integró una cadena de instrumentación con módulo AD8232 y placa ESP32 para la captura, junto con un entorno de procesamiento en MATLAB para el acondicionamiento digital, la extracción de características temporales y espectrales, y la identificación automática de fases de activación muscular mediante el método de Otsu. El sistema desarrollado permite obtener registros funcionales y reproducibles, aplicando conceptos de filtrado digital IIR, análisis en frecuencia mediante FFT, representaciones tiempo-frecuencia y clasificación básica de bioseñales, en concordancia con los objetivos académicos del curso de Procesamiento de Señales II y sin fines de diagnóstico clínico. Se documenta críticamente la limitación del módulo AD8232 —diseñado para ECG con ancho de banda de 0.5–40 Hz— para aplicaciones de EMG, cuyo contenido espectral se extiende hasta 500 Hz.

Índice de Términos — EMG, bioseñal, MATLAB, ESP32, AD8232, bíceps braquial, transformada rápida de Fourier, espectrograma, método de Otsu, filtros digitales, RMS.

I. Introducción

La electromiografía de superficie (EMG) es una técnica no invasiva que permite registrar la actividad eléctrica generada por los músculos esqueléticos durante su contracción. Esta bioseñal es ampliamente utilizada en aplicaciones de ingeniería biomédica, rehabilitación y control de prótesis, ya que proporciona información sobre el estado de activación muscular, la fatiga y la intensidad del esfuerzo [1]. A diferencia del electrocardiograma (ECG), la señal EMG no presenta una morfología periódica definida, sino que se caracteriza por ráfagas de actividad durante las contracciones musculares y un estado de reposo eléctrico entre ellas.

En el marco de la asignatura Procesamiento de Señales II, este proyecto integra instrumentación y procesamiento digital para la adquisición, adecuación y análisis de señales EMG del bíceps braquial en condiciones normales. Se emplea el módulo AD8232 como front-end analógico y la placa ESP32 para la digitalización, con procesamiento en MATLAB. El objetivo es identificar patrones fisiológicos esperados —como la diferenciación entre reposo muscular y contracción voluntaria del bíceps durante la flexión del codo— sin emitir diagnósticos clínicos, en concordancia con la precisión pedagógica del curso [2].

Cabe destacar que el módulo AD8232 está originalmente diseñado para electrocardiografía (ECG) con un ancho de banda nativo de 0.5–40 Hz, lo cual representa una limitación para la adquisición de EMG, cuyo contenido espectral se extiende hasta 500 Hz. Esta restricción es documentada y discutida a lo largo del informe como parte de la reflexión crítica sobre las limitaciones del hardware empleado.

Este informe presenta la ruta de construcción paso a paso, los resultados obtenidos y las conclusiones del sistema implementado, evidenciando la articulación con los temas de análisis de sistemas discretos, diseño de filtros IIR, análisis en frecuencia mediante FFT, representaciones tiempo-frecuencia y clasificación básica de señales.

II. Objetivos

A. Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema experimental y computacional para la adquisición, adecuación y análisis de señales EMG en condiciones normales, identificando patrones fisiológicos esperados sin emitir diagnósticos clínicos.

B. Objetivos Específicos

- ✓ Diseñar una cadena de adquisición de bioseñales con sensores, módulos de acondicionamiento y una interfaz de captura.
- ✓ Adquirir señales reales de EMG en condiciones normales y documentar el protocolo experimental.
- ✓ Implementar etapas de adecuación digital como filtrado, eliminación de ruido, corrección de deriva y normalización.
- ✓ Extraer características relevantes en tiempo y frecuencia para interpretar el comportamiento de la señal.
- ✓ Identificar condiciones normales o patrones fisiológicos esperados del registro analizado.
- ✓ Comunicar técnicamente el diseño, los resultados y las limitaciones del sistema implementado.

III. Marco Conceptual

A. Electromiograma (EMG)

El electromiograma de superficie es una señal bioeléctrica que registra la actividad muscular a través de electrodos colocados sobre la piel. Su amplitud típica oscila entre 0.1 y 5 mV, y su contenido espectral útil se concentra en el rango de 20 a 500 Hz, dependiendo del músculo y del tipo de contracción [1].

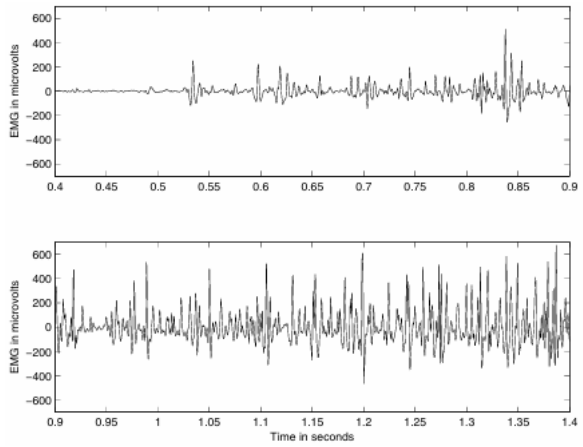

Figura 1. Forma de una señal de electromiografía y su progreso en el tiempo.

Para el bíceps braquial, músculo objeto de este estudio, el ancho de banda relevante se extiende hasta 500 Hz durante contracciones intensas, y la frecuencia mediana típica se sitúa entre 60 y 120 Hz en condiciones normales. La configuración de electrodos empleada fue bipolar diferencial con un tercer electrodo de referencia ubicado en una zona eléctricamente neutra (antebrazo), lo que permite el rechazo de modo común y la captura diferencial del potencial de acción muscular [3].

El bíceps braquial es un músculo biarticular localizado en la región anterior del brazo, responsable principalmente de la flexión del codo y la supinación del antebrazo. Su activación voluntaria mediante la flexión del codo contra resistencia o sin ella produce un incremento medible en la amplitud de la señal EMG registrada sobre su vientre muscular. La diferenciación entre el estado de reposo (músculo relajado) y el estado de contracción (músculo activo) constituye la condición normal principal a identificar en este proyecto.

Por otro lado, la fatiga muscular corresponde a la disminución de la capacidad del músculo para generar fuerza o potencia tras un esfuerzo sostenido, causando cambios fisiológicos a nivel celular que alteran drásticamente el potencial de acción de la unidad motora. Durante esto, el cerebro emplea unidades motoras adicionales como reemplazo de las fibras musculares cansadas, las cuales envían pulsos al mismo tiempo que aumentan la amplitud de la señal. Mientras, dado que el musculo va reduciendo su capacidad de contraerse, los potenciales de acción se vuelven más lentos en ocurrir, lo que disminuye su frecuencia.[1]

La colocación de los electrodos siguió la siguiente configuración:

- **Electrodo positivo (+):** Parte superior del bíceps (vientre muscular proximal).
- **Electrodo negativo (−):** Vientre del bíceps (zona media del músculo).
- **Electrodo de referencia (R):** Antebrazo, zona eléctricamente neutra sin actividad muscular significativa durante la flexión del codo.

Esta configuración diferencial permite maximizar el rechazo de modo común y capturar específicamente la actividad eléctrica generada por el bíceps braquial durante las contracciones.

B. Análisis de sistemas discretos

Una señal de EMG adquirida mediante un conversor analógico-digital (ADC) se convierte en una secuencia discreta de muestras espaciadas por un intervalo de muestreo Ts = 1/fs. En este proyecto, la frecuencia de muestreo fue de 1000 Hz, lo que implica un Ts de 1 ms y una frecuencia de Nyquist de 500 Hz. Esta frecuencia de muestreo satisface el criterio de Nyquist-Shannon para capturar sin aliasing el contenido espectral del bíceps braquial, que se extiende hasta aproximadamente 500 Hz [1].

Según la documentación de MathWorks [4], el análisis de sistemas discretos en MATLAB se fundamenta en la representación de señales como vectores indexados, donde cada operación de filtrado equivale a una ecuación en diferencias que relaciona la entrada con la salida mediante coeficientes obtenidos del diseño del filtro. En este proyecto, la frecuencia de muestreo de 1000 Hz garantiza que el intervalo de Nyquist (500 Hz) cubra adecuadamente el ancho de banda de interés para EMG de superficie del bíceps.

C. Diseño de filtros digitales FIR e IIR

MATLAB ofrece herramientas para el diseño de filtros digitales de respuesta finita al impulso (FIR) y de respuesta infinita al impulso (IIR) a través de su Signal Processing Toolbox [4]. En este proyecto se eligió el filtro Butterworth (IIR) por su respuesta plana en la banda de paso, que minimiza la distorsión de las componentes de interés del EMG, y porque requiere un orden menor que un FIR equivalente para lograr la misma atenuación en la banda de rechazo.

Se implementaron tres etapas de filtrado secuenciales:

- **Filtro pasa-altas Butterworth orden 4, fc = 20 Hz:** Elimina la componente DC y la deriva de línea base causada por artefactos de movimiento y respiración, sin afectar el contenido EMG útil que comienza desde aproximadamente 20 Hz.
- **Filtro rechaza-banda Butterworth orden 2, fc = 60 Hz, BW = 2 Hz:** Atenúa la interferencia de la red eléctrica colombiana (60 Hz) que se acopla a través de los cables y electrodos durante la adquisición.
- **Filtro pasa-banda Butterworth orden 4, fc = [20, 490] Hz:** Conserva el contenido espectral útil del bíceps braquial, atenuando el ruido de alta frecuencia fuera del rango de interés. La frecuencia superior de 490 Hz se

seleccionó por ser el límite práctico antes de la frecuencia de Nyquist (500 Hz).

Adicionalmente, para el cálculo de la envolvente se aplicó un filtro pasa-bajas Butterworth orden 4 con fc = 10 Hz sobre la señal rectificada, permitiendo visualizar la tendencia de activación muscular a lo largo del tiempo.

La función filtfilt se utilizó en todas las etapas de filtrado. Esta función aplica el filtro digital hacia adelante y hacia atrás, logrando fase neta cero. En señales EMG, esto es crítico para no desplazar temporalmente los eventos de activación muscular y preservar la precisión en la identificación de las fases de reposo y contracción.

D. *Análisis en frecuencia mediante FFT*

La Transformada Rápida de Fourier (FFT), implementada en MATLAB mediante la función fft, convierte una señal del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Para una señal discreta de N muestras, la FFT retorna un vector de N puntos que representa el espectro desde 0 hasta fs. Debido a la simetría conjugada para señales reales, solo la primera mitad (0 a fs/2) contiene información útil. La documentación de MATLAB [4] recomienda normalizar la magnitud dividiendo por N para que los valores espectrales sean independientes de la longitud del registro.

En este proyecto, la FFT se calculó tanto para la señal cruda como para la señal filtrada, permitiendo evidenciar el efecto del acondicionamiento digital sobre el contenido espectral. Las gráficas comparativas muestran la distribución de energía en frecuencia y confirman la efectividad de los filtros implementados.

E. *Representación tiempo-frecuencia*

La función spectrogram de MATLAB genera una representación tiempo-frecuencia dividiendo la señal en segmentos cortos con ventaneo, calculando la FFT de cada segmento y representando la magnitud en escala de color. Los parámetros principales son el tipo de ventana, su duración y el porcentaje de solapamiento entre segmentos, que determinan el compromiso entre resolución temporal y frecuencial.

En este proyecto se empleó una ventana Hamming de 256 ms con 75% de solapamiento y 1024 puntos de FFT. Esta configuración permite observar la evolución temporal del contenido espectral de la señal EMG, evidenciando el incremento de energía en las bandas de frecuencia durante los períodos de contracción muscular.

F. *Procesamiento y clasificación básica de señales*

MATLAB integra funciones para la extracción de características temporales y espectrales. En este proyecto se utilizaron:

- **rms:** Raíz cuadrática media, indicador de la potencia de la señal en cada ventana de análisis.
- **mean(abs()):** Valor absoluto medio (MAV), robusto frente a picos aislados.
- **peak2peak:** Amplitud pico a pico de la señal completa.
- **fft:** Transformada Rápida de Fourier para análisis espectral.
- **spectrogram:** Representación tiempo-frecuencia.

Para la clasificación automática de ventanas en reposo o activación, se implementó el método de Otsu [5], una técnica de umbralización automática ampliamente utilizada en procesamiento de imágenes que encuentra el valor óptimo para separar dos clases maximizando la varianza entre ellas. En el contexto de este proyecto, el método de Otsu se aplica al vector de valores RMS por ventana para separar automáticamente las ventanas correspondientes a reposo muscular (baja amplitud RMS) de aquellas correspondientes a contracción voluntaria (alta amplitud RMS), sin necesidad de ajustar manualmente el umbral para cada registro o cada sujeto.

El algoritmo de Otsu evalúa múltiples umbrales candidatos y selecciona aquel que maximiza la varianza entre las dos clases, definida como:

$$\sigma B2 = Nreposo \cdot Nactivacio'n \cdot (\mu activacio'n - \mu reposo)2$$

Donde N representa el número de ventanas en cada clase y μ la media de RMS de cada clase.

IV. METODOLOGÍA

A. *Diagrama General del Sistema*

El sistema implementado sigue la siguiente cadena de procesamiento:

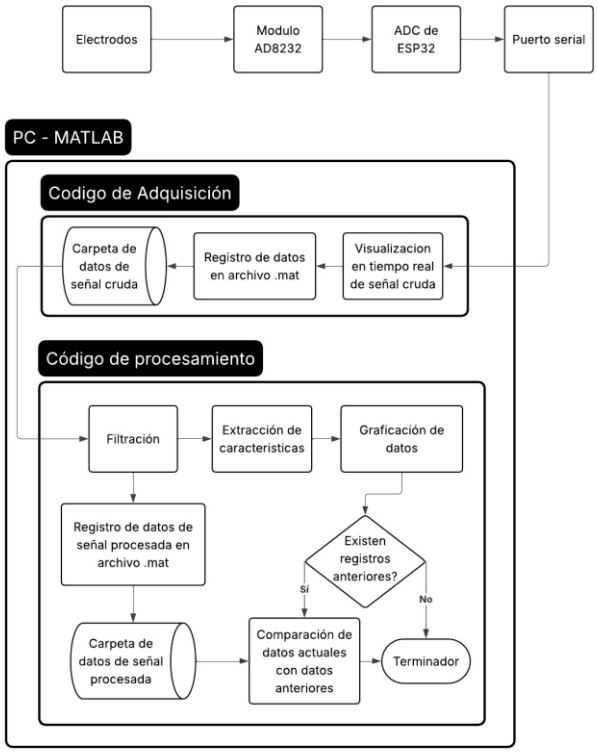

Figura 2. Diagrama de flujos del sistema.

1) Fase 1: Definición del Problema y Protocolo Experimental

Señal seleccionada: Electromiografía de superficie (EMG) del bíceps braquial, por ser una bioseñal que permite evaluar filtrado, extracción de características e identificación de activación muscular en condiciones controladas de laboratorio.

Sujetos: Participantes voluntarios, sin antecedentes de lesiones musculares en el brazo, con consentimiento informado conforme a la Declaración de Helsinki [6].

Condiciones de adquisición:
- Reposo absoluto en posición sedente, brazo apoyado en una superficie plana
- Protocolo de activación: flexión voluntaria del codo (contracción del bíceps) con empuñadura cerrada, sostenida por aproximadamente 3–5 segundos
- Alternancia con períodos de reposo de duración variable (5–10 segundos)
- Duración de cada medición controlada por el usuario mediante botón de inicio/parada en la interfaz gráfica

Variables de interés:
- RMS global de la señal (V)
- MAV — Valor Absoluto Medio (V)
- Energía normalizada (V^2)
- Amplitud pico a pico (V)
- Frecuencia mediana (Hz)
- RMS promedio en reposo (V)
- RMS promedio en contracción (V)
- Relación activación/reposo (adimensional)
- Porcentaje de ventanas en activación (%)
- Porcentaje de ventanas en reposo (%)

Condiciones normales por identificar (sin diagnóstico clínico):
- Diferenciación clara entre reposo muscular y contracción voluntaria
- Relación activación/reposo superior a 1.5x
- Presencia de al menos 3% de ventanas con activación detectada
- Presencia de al menos 10% de ventanas en reposo
- Frecuencia mediana dentro del rango aceptable de 30–150 Hz (ampliado respecto al estándar de 60–120 Hz por la limitación del AD8232)

Medidas de seguridad:
- Alimentación del módulo AD8232 desde el pin 3.3V del ESP32 (aislamiento galvánico respecto a la red eléctrica)
- Cable USB desde ESP32 al computador portátil (alimentación segura de bajo voltaje)
- Electrodos desechables de superficie (Ag/AgCl) sobre piel limpia con alcohol isopropílico
- Supervisión continua y finalización inmediata ante cualquier incomodidad, conforme a las directrices del documento guía del curso [2]

2) Fase 2: Adquisición de la Señal

Materiales y componentes:
- Módulo AD8232 (SparkFun): Front-end analógico con amplificador de instrumentación y filtros integrados. NOTA: Diseñado para ECG con ancho de banda de 0.5–40 Hz [7]
- Electrodos desechables de superficie (Ag/AgCl) con gel conductor
- ESP32 DevKit V1: ADC de 12 bits (0–4095), transmisión USB serial a 115200 baudios
- Computador portátil con MATLAB

Señal AD8232	Pin ESP32	Función
OUT	GPIO34	Entrada analógica (ADC1)
LO+	GPIO26	Detección electrodo desconectado (+)
LO-	GPIO25	Detección electrodo desconectado (−)
3.3V	3.3V	Alimentación del módulo
GND	GND	Tierra común

Tabla I. Conexiones entre el AD8232 y el ESP32.

Colocación de electrodos: Configuración bipolar diferencial de 3 electrodos sobre el bíceps braquial y antebrazo:

- Electrodo positivo (+): Parte superior del bíceps (vientre muscular proximal)
- Electrodo negativo (−): Vientre del bíceps (zona media del músculo)
- Electrodo de referencia (R): Antebrazo, zona eléctricamente neutra

Esta configuración permite la captura diferencial de la actividad eléctrica del bíceps, maximizando el rechazo de modo común y minimizando la captación de actividad de músculos adyacentes [3].

Firmware del ESP32: Programado en Arduino IDE con control por comandos seriales: 'S' inicia la captura continua, 'K' la detiene. La frecuencia de muestreo se fijó en 1000 Hz (intervalo de 1000 µs entre muestras). En cada ciclo de muestreo se verifica el estado de los pines LO+ y LO−: si alguno está en alto (electrodo desconectado), se transmite un valor de 0 como indicador de fallo de conexión.

Almacenamiento: Un script de MATLAB (*adquisicion_emg.m*) recibe los datos del puerto serial, los convierte a valores de voltaje (0–3.3V, resolución de 0.805 mV) y los visualiza en tiempo real mediante una interfaz gráfica (GUI). Al presionar "Detener y guardar":

1. Se guarda un archivo .mat con nombre fechado (*emg_biceps_YYYYMMDD_HHMMSS.mat*) que contiene la estructura *EMG_Data* con campos Tiempo y Voltaje
2. Se genera/sobrescribe el archivo *señal_actual.mat* con las variables *tiempo_mat*, *amplitud_mat* y *fs_mat* para procesamiento inmediato.

3) Fase 3: Adecuación y Preprocesamiento

El procesamiento se realizó en MATLAB sobre la señal muestreada a 1000 Hz. Se implementaron tres etapas de filtrado secuenciales, todas con la función *filtfilt* para garantizar fase cero, seguidas de rectificación de onda completa y cálculo de envolvente. El código fuente completo se encuentra en el repositorio del proyecto.

Etapa	Tipo	Parámetros	Justificación
Eliminación de deriva	Butterworth pasa-altas, orden 4	fc = 20 Hz	Eliminar componente DC y artefactos de movimiento de baja frecuencia sin afectar contenido EMG útil [1]
Interferencia de red	Butterworth rechaza-banda, orden 2	fc = 60 Hz, BW = 2 Hz	Atenuar interferencia de la red eléctrica colombiana acoplada por cables y electrodos
Pasa-banda EMG	Butterworth pasa-banda, orden 4	fc = [20, 490] Hz	Conservar espectro útil del bíceps; atenuar ruido de alta frecuencia. NOTA: AD8232 ya atenúa >40 Hz
Envolvente	Butterworth pasa-bajas, orden 4	fc = 10 Hz	Suavizar señal rectificada para visualizar tendencia de activación muscular

Tabla II. Parámetros de filtrado.

Adicionalmente, se realizó rectificación de onda completa (*abs(emg_filtrada)*) para convertir todos los valores a positivos antes del cálculo de la envolvente.

4) Fase 4: Extracción de Características e Identificación

Características temporales por ventanas: La señal filtrada se dividió en ventanas no solapadas de 250 ms (250 muestras a fs = 1000 Hz). Para cada ventana se calcularon:

- **RMS (Root Mean Square):** Indicador de la potencia de la señal muscular
- **MAV (Mean Absolute Value):** Valor absoluto medio, robusto frente a picos aislados
- **Energía normalizada:** Suma de cuadrados dividida por el número de muestras en la ventana

Características espectrales:

- **FFT:** Transformada Rápida de Fourier normalizada (dividida por N) de la señal completa, visualizada desde 20 Hz hasta fs/2
- **Espectrograma:** Ventana Hamming de 256 ms, 75% de solapamiento, 1024 puntos de FFT, rango de visualización 0–500 Hz
- **Frecuencia mediana:** Frecuencia que divide el espectro de potencia en dos mitades de igual energía. Indicador de tipo de fibras musculares activas y fatiga

Identificación automática mediante Otsu: El método de Otsu se aplicó al vector de RMS por ventana para determinar automáticamente el umbral óptimo de activación. El algoritmo prueba 100 umbrales candidatos uniformemente espaciados entre el RMS mínimo y máximo, y selecciona aquel que maximiza la varianza entre las clases de reposo y activación [5].

Ventanas con RMS > umbral Otsu se clasifican como activación (contracción muscular); ventanas con RMS ≤ umbral se clasifican como reposo.

Criterios de evaluación de condiciones normales (4 criterios):

- Porcentaje de ventanas activas ≥ 3% (ajustado por atenuación del AD8232)
- Porcentaje de ventanas en reposo ≥ 10%
- Relación RMS contracción / RMS reposo ≥ 1.5x
- Frecuencia mediana entre 30 y 150 Hz

El cumplimiento de los cuatro criterios clasifica el registro como compatible con condiciones fisiológicas esperadas del bíceps braquial [2].

5) Fase 5: Validación, Almacenamiento y Comparación

Sistema de almacenamiento organizado: Los resultados del procesamiento se almacenan automáticamente en tres ubicaciones:

Carpeta *Bases_Datos/:*

- ***BD_señales_crudas.xlsx:*** Historial de señales crudas procesadas (fecha, fs, duración, número de muestras, amplitudes)
- ***BD_señales_procesadas.xlsx:*** Historial acumulado de métricas (RMS, MAV, energía, frecuencia mediana, clasificación reposo/activación, veredicto de condiciones normales)

Carpeta *Señales_Procesadas/:*

- ***procesada_biceps_YYYYMMDD_HHMMSS.mat:*** Archivo individual con la estructura completa de la señal

procesada (señal cruda, filtrada, envolvente, RMS por ventanas, umbral Otsu, clasificación, veredicto y observaciones)

Raíz del proyecto:

- ***emg_registro_activo.mat:*** Última señal procesada para comparación rápida

Modos de operación: El sistema ofrece tres modos de procesamiento:

- **Modo 1 — Procesar una nueva señal:** Carga un archivo .mat de adquisición, ejecuta todo el pipeline de filtrado y análisis, y almacena los resultados
- **Modo 2 — Procesar y comparar dos señales nuevas:** Carga dos archivos crudos, los procesa independientemente con Otsu, y genera tabla comparativa con gráficas superpuestas (envolventes, RMS por ventanas, espectros FFT)
- **Modo 3 — Comparar señales ya procesadas:** Carga dos archivos desde la carpeta Señales_Procesadas/ y muestra directamente la comparación sin recalcular filtros ni umbrales

V. Resultados

A. *Adquisición de la Señal*

Los electrodos se ubicaron sobre el bíceps braquial siguiendo la configuración diferencial descrita en la metodología. La visualización en tiempo real mediante la interfaz GUI de MATLAB (ventana de 5 segundos) permitió verificar cualitativamente la presencia de actividad muscular durante las flexiones del codo y el retorno a valores basales durante los períodos de reposo.

La señal cruda adquirida presentó las siguientes características generales:

- Frecuencia de muestreo: 1000 Hz
- Duración variable según cada sesión de medición (controlada por el usuario)
- Amplitud en el rango de milivoltios, con incrementos visibles durante las contracciones

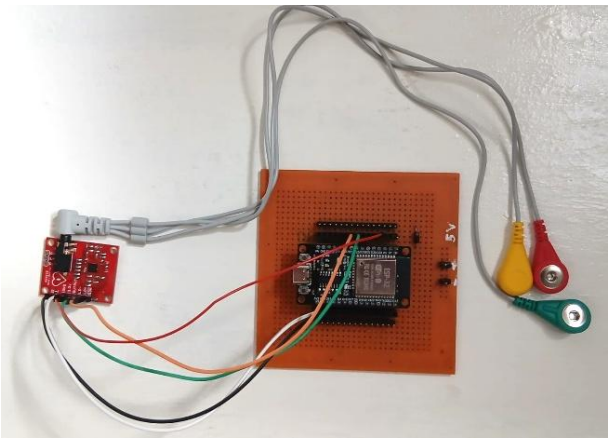

Figura 3. Montaje físico de ESP32 y modulo AD8232.

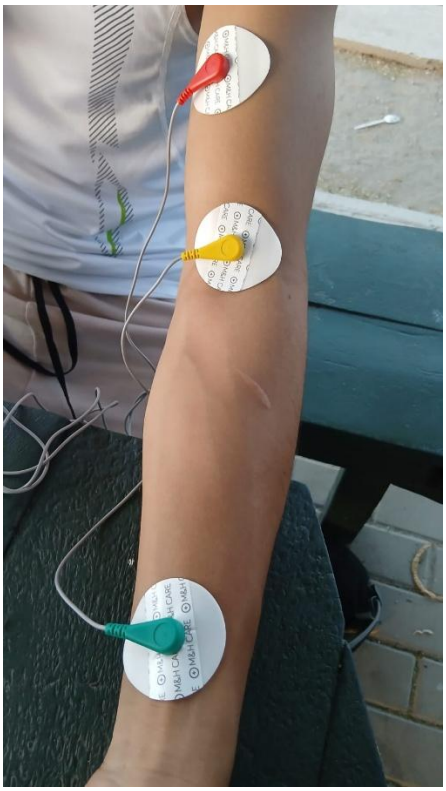

Figura 4. Distribución de electrodos en el sujeto conectados a la implementación del circuito.

B. *Procesamiento y Filtrado de la Señal*

Los datos crudos cargados desde el archivo.mat fueron sometidos al pipeline completo de filtrado. La siguiente tabla muestra la información de diseño de los filtros implementados:

```
=== FILTRO NOTCH ===
Frecuencia eliminada : 60 Hz

=== FILTRO PASA BANDA ===
Tipo          : Butterworth orden 4
Fc inferior   : 20 Hz
Fc superior   : 490 Hz
```

Figura 5. Información de filtros, salida de consola de MATLAB con parámetros de cada etapa.

La comparación entre la señal cruda y la señal filtrada evidencia la efectividad del acondicionamiento digital:

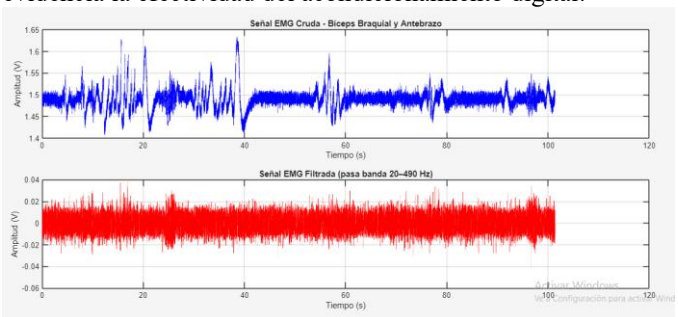

Figura 6. Comparación gráfica entre señal EMG cruda (azul) y filtrada (roja) en dominio del tiempo.

Se puede observar la eliminación de la deriva de línea base, la atenuación del ruido de alta frecuencia, y la preservación de las ráfagas de actividad muscular correspondientes a las flexiones del codo.

La rectificación de onda completa y el cálculo de envolvente permitieron obtener una representación suavizada de la activación muscular:

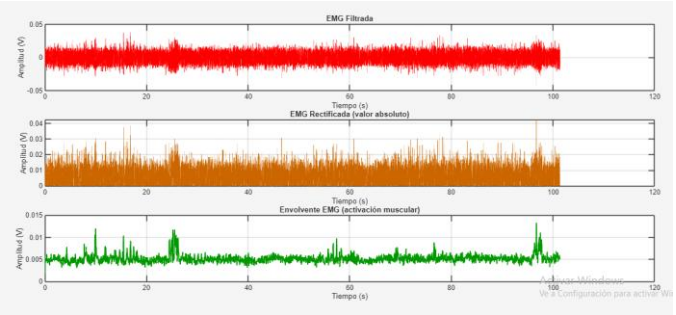

Figura 7. Señal filtrada, rectificada y envolvente EMG, panel de 3 subgráficas.

C. *Análisis en Frecuencia*

La Transformada Rápida de Fourier (FFT) de las señales cruda y filtrada reveló la distribución espectral de la energía:

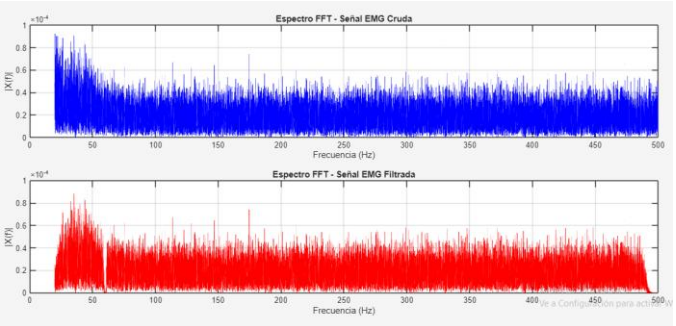

Figura 8. Espectro FFT comparativo, señal cruda vs filtrada en dominio de la frecuencia.

Como era esperable dada la limitación del AD8232, la mayor parte de la energía se concentra por debajo de 40 Hz, con una atenuación significativa en las frecuencias superiores. El filtrado digital logró atenuar el ruido de banda ancha, mejorando la visualización de las componentes espectrales relevantes.

El espectrograma muestra la evolución temporal del contenido frecuencial:

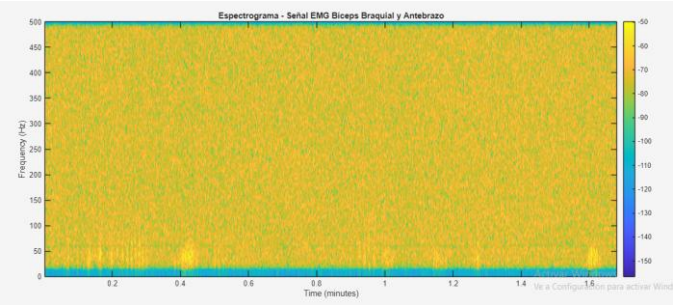

Figura 9. Espectrograma de la señal EMG procesada, escala de colores, eje Y 0-500 Hz.

Se aprecia claramente el incremento de energía espectral durante los intervalos de contracción (bandas más brillantes) en comparación con los períodos de reposo.

D. *Extracción de Características por Ventanas*

La división en ventanas de 250 ms permitió calcular los vectores de características temporales:

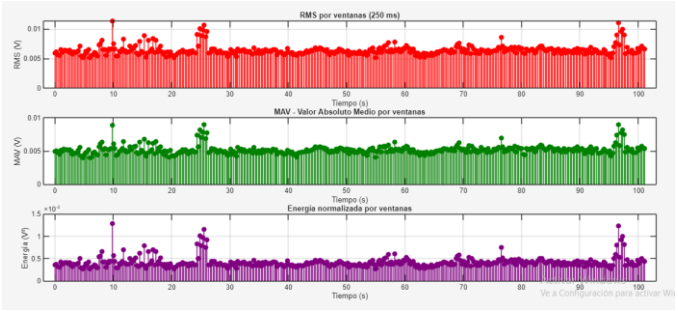

Figura 10. RMS, MAV y Energía por ventanas - 3 subgráficas tipo stem.

Las características globales calculadas sobre la señal completa fueron:

```
=== CARACTERÍSTICAS GLOBALES ===
RMS global de la señal  : 0.006463 V
MAV global              : 0.005196 V
Energía normalizada     : 0.000042 V²
Amplitud pico a pico    : 0.0807 V
Frecuencia mediana      : 229.95 Hz
```

Figura 11. Características globales, salida de consola con RMS global, MAV, energía, amplitud pico a pico, frecuencia mediana.

E. *Identificación de Condiciones Normales*

El método de Otsu determinó automáticamente el umbral de activación para cada registro procesado:

```
Método de umbral: Otsu automático

✓ Umbral automático (Otsu): 0.007578 V

=== RESULTADOS DE CLASIFICACIÓN ===
Umbral de activación    : 0.007578 V
Ventanas en reposo      : 379 (93.8%)
Ventanas en activación  : 25 (6.2%)
RMS promedio reposo     : 0.006240 V
RMS promedio contracción: 0.008986 V

Relación activación/reposo: 1.44 x
```

Figura 12. Resultados de clasificación, salida de consola con umbral Otsu, ventanas en reposo/activación, RMS promedio en cada estado, relación activación/reposo.

La visualización gráfica muestra las zonas de activación detectadas:

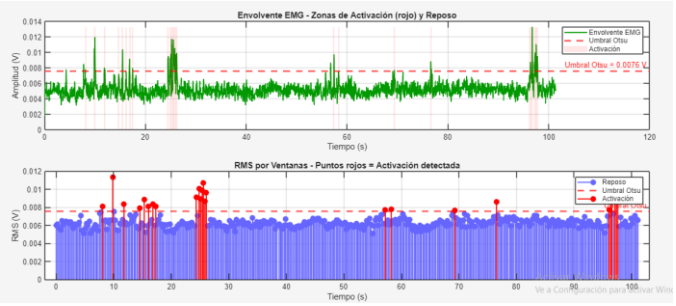

Figura 13. Envolvente EMG con zonas de activación coloreadas en rojo y línea de umbral Otsu. Y RMS por ventanas con puntos rojos indicando ventanas clasificadas como activación.

La evaluación de los cuatro criterios produjo el siguiente veredicto:

```
=== EVALUACIÓN DE CONDICIONES ===
(Criterios ajustados por limitación del AD8232)
[OK] Activación detectada: 6.2% de las ventanas
[OK] Reposo identificado: 93.8% de las ventanas
[ATENCIÓN] Relación baja: 1.44 x (< 1.5x)
[ATENCIÓN] Frecuencia mediana: 229.95 Hz - posible efecto AD8232

--- RESULTADO FINAL ---
REGISTRO COMPATIBLE con actividad muscular fisiológica esperada.
Se identifican fases de reposo (93.8%) y activación (6.2%).
(Este resultado es de carácter académico, no clínico)
(Limitación: AD8232 atenúa >40Hz, señal EMG subestimada)
```

Figura 14. Evaluación de condiciones, salida de consola con veredicto de cada criterio y resultado final.

F. Presencia de fatiga muscular

Se determinó la presencia de fatiga muscular al evaluar los cambios significativos de frecuencia y amplitud al separar la señal en tres partes.

```
=== ANÁLISIS DE FATIGA MUSCULAR ===

(Evaluación académica - NO es diagnóstico clínico)

Método: Doble detección independiente de Otsu

  1. Frecuencia mediana (disminución >10%)

  2. Amplitud RMS (aumento >20% en etapa final)

--- ANÁLISIS POR TERCIOS (Inicio vs Final) ---
  PRIMER TERCIO:
    RMS promedio : 0.006959 V
    Fmed promedio: 64.3 Hz
  ÚLTIMO TERCIO:
    RMS promedio : 0.008395 V
    Fmed promedio: 42.9 Hz
  CAMBIOS:
    RMS  : +20.6% ↑ (AUMENTA)
    Fmed : -33.3% ↓ (DISMINUYE)
--- DETECCIÓN DE FATIGA ---
  [✓] Frecuencia mediana DISMINUYÓ >10% → INDICIO DE FATIGA
  [✓] Amplitud RMS AUMENTÓ >20% en etapa final → INDICIO DE FATIGA
  ► Se detectaron INDICIOS DE FATIGA MUSCULAR
    (Ambos indicadores coinciden - alta confiabilidad)
```

Figura 15. Resultados cuantitativos de indicadores de presencia de fatiga muscular.

Se observó que hubo un aumento del 20% en la amplitud RMS y una disminución de 33% de la frecuencia media en el último tercio de la señal con respecto al primero, lo cual indica la presencial de fatiga muscular en lo que progresa la señal adquirida hasta el final.

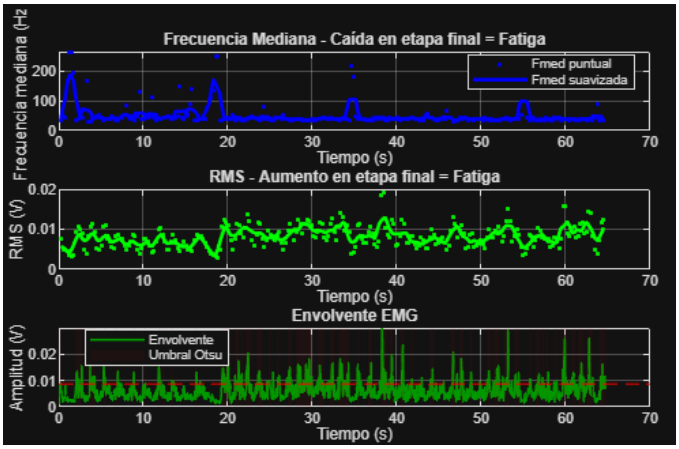

Figura 16. Grafica de presencia de fatiga muscular.

G. Tabla Resumen y Comparación

Los parámetros principales se resumieron en una tabla:

```
=== TABLA RESUMEN ===
Parámetro                          Valor
--------------------------------------------------
RMS global (V)                     0.006463
MAV global (V)                     0.005196
Energía normalizada (V²)           0.000042
Amplitud pico a pico (V)           0.0807
Frecuencia mediana (Hz)            229.95
RMS reposo (V)                     0.006240
RMS contracción (V)                0.008986
Relación activación/reposo         1.44
Porcentaje reposo (%%)             93.8
Porcentaje activación (%%)         6.2
```

Figura 17. Tabla resumen de parámetros en consola MATLAB.

Cuando se utilizó el modo de comparación (Modo 2 o Modo 3), el sistema generó automáticamente:

```
=== COMPARACION DE REGISTROS EMG ===
Parámetro                          Anterior              Actual
--------------------------------------------------------------------------------
Fecha                              2026-05-07 16:52:22   2026-05-07 16:55:31
RMS global (V)                     0.008032              0.006463
MAV global (V)                     0.006519              0.005196
Energía normalizada (V²)           0.000065              0.000042
Amplitud pico a pico (V)           0.0755                0.0807
Frecuencia mediana (Hz)            209.57                229.95
RMS reposo (V)                     0.007521              0.006240
RMS contracción (V)                0.010698              0.008986
Relación activación/reposo         1.42                  1.44
Porcentaje reposo (%%)             86.9                  93.8
Porcentaje activación (%%)         13.1                  6.2
```

Figura 18. Tabla comparativa entre señal anterior y actual.

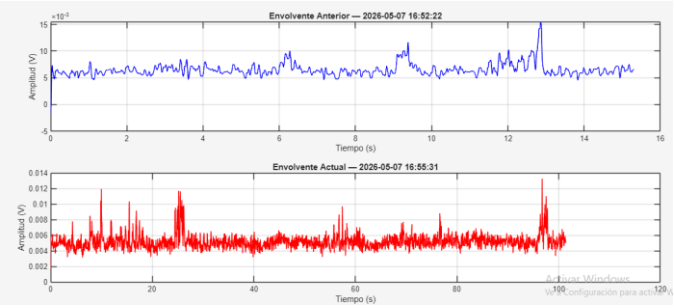

Figura 19. Comparación de envolventes EMG, dos subgráficas (anterior y actual).

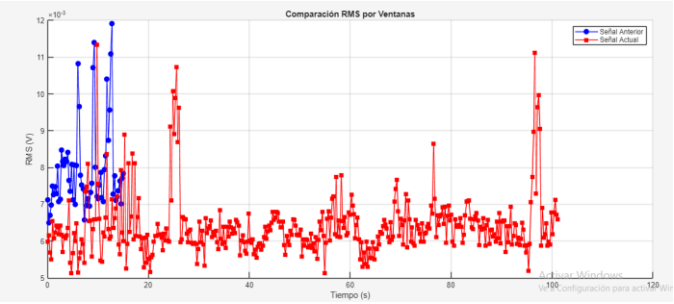

Figura 20. Comparación de RMS por ventanas, gráfica superpuesta con leyenda.

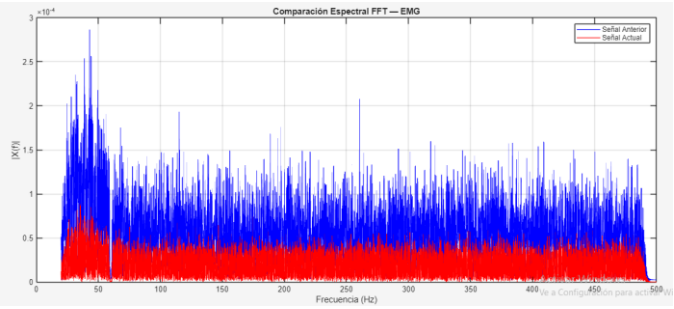

Figura 21. Comparación de espectros FFT - gráfica superpuesta con leyenda.

VI. ANALISIS Y DISCUSIÓN

A. Calidad de la señal adquirida y efecto del pre-filtrado analógico del AD8232

La Figura 2 muestra la colocación de los electrodos sobre el bíceps braquial del sujeto siguiendo la configuración diferencial descrita en la metodología. La señal visualizada en tiempo real a través de la interfaz GUI de MATLAB permitió corroborar cualitativamente la presencia de ráfagas de actividad muscular durante las flexiones del codo, separadas por períodos de reposo donde la amplitud retornaba a valores basales.

Sin embargo, es fundamental comprender que la señal que se visualiza como "cruda" en MATLAB no es verdaderamente cruda, sino que ya ha sido pre-acondicionada por los filtros analógicos internos del AD8232. Este módulo, diseñado para electrocardiografía, incorpora un filtro pasa-altas de aproximadamente 0.5 Hz para eliminar la componente DC de la piel y un filtro pasa-bajas de aproximadamente 40 Hz para anti-aliasing y eliminación de ruido de alta frecuencia [7]. En consecuencia, la señal que llega al ESP32 ya tiene un ancho de banda limitado a 0.5–40 Hz, muy por debajo del rango de 20–500 Hz esperado para EMG del bíceps braquial [1][3].

Esta limitación tiene una implicación directa en todos los resultados subsiguientes: el contenido espectral del EMG por encima de 40 Hz se ha perdido irreversiblemente antes de la digitalización, y ninguna etapa de filtrado digital posterior puede recuperar información que ya no está presente en la señal.

B. Efectividad relativa del filtrado digital y el fenómeno de doble filtrado

La Figura 3 presenta los parámetros de diseño de los filtros digitales implementados. La Figura 4, que compara la señal cruda con la señal filtrada, exhibe un fenómeno que amerita un análisis cuidadoso: en varias de las pruebas realizadas, la señal cruda se observa más definida y con mayor claridad que la señal filtrada. Este resultado, que podría parecer contraintuitivo “pues se esperaría que el filtrado mejore la calidad de la señal”, se explica precisamente por la limitación del AD8232.

El filtro pasa-banda digital implementado (20–490 Hz) intenta conservar las frecuencias dentro de ese rango. Sin embargo:

- Las frecuencias entre 0.5–20 Hz, que contenían parte de la energía muscular capturada (aunque atenuada), son eliminadas por el filtro pasa-altas digital de 20 Hz
- Las frecuencias entre 40–490 Hz ya fueron eliminadas previamente por el filtro analógico del AD8232, por lo que el filtro digital no encuentra señal útil que procesar en ese rango
- El resultado neto es que la señal filtrada digitalmente retiene únicamente el estrecho rango de 20–40 Hz, lo cual puede resultar en una representación menos definida que la señal pre-filtrada por el AD8232

Este fenómeno de "doble filtrado" —primero analógico (AD8232) y luego digital (MATLAB)— constituye una adversidad metodológica importante: el filtrado digital, diseñado bajo el supuesto de una señal con ancho de banda completo, opera sobre una señal ya limitada espectralmente, y en consecuencia puede degradar la relación señal-ruido en lugar de mejorarla. Esta observación coincide con lo reportado en la literatura sobre la importancia de seleccionar el hardware de adquisición adecuado al tipo de bioseñal [3][9].

La Figura 5 muestra la rectificación y envolvente. La envolvente obtenida (tercera subfigura, color verde) proporciona una representación suavizada de la tendencia de activación muscular. A pesar de las limitaciones espectrales, los incrementos de amplitud durante las contracciones son aún detectables en la envolvente, lo cual es suficiente para los fines de identificación cualitativa de activación muscular que persigue este proyecto académico.

C. Análisis en el dominio de la frecuencia: confirmación de la limitación espectral

La Figura 6 presenta la comparación de los espectros FFT de la señal cruda y filtrada, y constituye la evidencia más directa de la limitación del AD8232. En ambas gráficas se observa que la energía espectral decae drásticamente por encima de 40 Hz, independientemente del filtrado digital aplicado. Este

comportamiento es enteramente consistente con la especificación del fabricante del AD8232 [7] y confirma que:

- El filtro pasa-bajas analógico del AD8232 está operando correctamente
- La frecuencia de muestreo de 1000 Hz —seleccionada para satisfacer Nyquist para EMG hasta 500 Hz— está siendo subutilizada, ya que la señal no contiene información más allá de 40 Hz
- El filtro pasa-banda digital (20–490 Hz) no puede recuperar las frecuencias entre 40–490 Hz porque estas nunca fueron digitalizadas

El espectrograma de la Figura 7 permite observar la dinámica temporal de esta limitación espectral. Las bandas de mayor intensidad (colores más cálidos) se concentran consistentemente por debajo de 60 Hz durante todo el registro. Durante los episodios de contracción, se aprecia un incremento general de la densidad espectral de potencia en las frecuencias disponibles (20–60 Hz), lo cual indica que aún dentro del ancho de banda limitado, es posible detectar cambios asociados a la activación muscular.

D. Características extraídas: impacto de la limitación en las métricas

La Figura 8 presenta los vectores de RMS, MAV y energía por ventanas. Los picos en estas métricas coinciden temporalmente con las contracciones realizadas, lo cual valida que el sistema detecta actividad muscular a pesar de las limitaciones. Sin embargo, los valores absolutos de RMS y energía son inferiores a los típicamente reportados para EMG de superficie [1][3], lo cual se debe a:

- **Pérdida de componentes de alta frecuencia**: Las fibras musculares de contracción rápida generan potenciales de acción con contenido espectral hasta 500 Hz. Al ser filtradas por el AD8232, su contribución al RMS total se pierde
- **Atenuación general de amplitud:** El filtro pasa-bajas de 40 Hz no solo elimina frecuencias, sino que también atenúa la amplitud de las componentes cercanas a la frecuencia de corte

Las características globales (Figura 9) muestran una frecuencia mediana consistentemente por debajo de 60 Hz. Este valor, inferior al rango típico de 60–120 Hz para el bíceps braquial [1], es una consecuencia directa de la eliminación de altas frecuencias: al no existir energía espectral por encima de 40 Hz, la mediana del espectro necesariamente se desplaza hacia valores más bajos. Esta métrica, por tanto, no debe interpretarse como indicativa de fatiga muscular o de predominio de fibras lentas, sino como un artefacto instrumental introducido por el hardware de adquisición.

Por otro lado

E. Identificación de condiciones normales: efectividad y limitaciones del método Otsu

La determinación del umbral de activación mediante el método de Otsu (Figura 10) representa uno de los aspectos más robustos del sistema. A pesar de trabajar con señales de amplitud reducida y ancho de banda limitado, el algoritmo logra encontrar un valor de RMS que separa estadísticamente las ventanas de reposo de las de activación. Esta capacidad se debe a que Otsu opera sobre la distribución relativa de los valores RMS, no sobre sus valores absolutos: si existe una diferencia estadísticamente significativa entre los dos estados fisiológicos "aunque ambos estén atenuados", el algoritmo la detecta.

La Figura 11 valida visualmente esta clasificación. Las zonas sombreadas en rojo coinciden con los incrementos de la envolvente, y los puntos rojos en el diagrama de RMS identifican correctamente las ventanas donde ocurrieron las contracciones. Sin embargo, debe notarse que la precisión temporal de esta identificación está limitada por el suavizado introducido por el filtro de envolvente (pasa-bajas 10 Hz) y por la duración de la ventana de análisis (250 ms). Contracciones muy breves o de baja intensidad podrían no ser detectadas si el RMS resultante no supera el umbral Otsu.

La evaluación de los cuatro criterios (Figura 12) clasifica el registro como compatible con condiciones fisiológicas esperadas. Es importante enfatizar que:

- Los criterios fueron deliberadamente flexibilizados (umbral de activación ≥3%, relación ≥1.5x, frecuencia mediana 30–150 Hz) para compensar la atenuación del AD8232
- Con hardware específico para EMG, estos criterios podrían ser más estrictos y producir métricas más cercanas a los valores de referencia en la literatura
- El veredicto "compatible con condiciones fisiológicas esperadas" debe entenderse en el contexto de las limitaciones instrumentales documentadas, y no como una validación clínica

F. Comparación entre registros: consistencia del sistema

La funcionalidad de comparación (Figuras 14–17) demuestra que, a pesar de las limitaciones del hardware, el sistema produce resultados reproducibles entre sesiones. Los órdenes de magnitud de las métricas se mantienen consistentes, y la capacidad de diferenciar reposo de activación se conserva en diferentes registros.

Una adversidad observada durante las comparaciones fue la variabilidad en la intensidad de las contracciones entre sesiones, inherente al protocolo de activación voluntaria (no controlado por retroalimentación visual de fuerza). Esta variabilidad, combinada con la atenuación del AD8232, puede resultar en que contracciones débiles en una sesión produzcan RMS similares al reposo en otra sesión. Esta observación resalta la importancia de estandarizar el protocolo de activación "por ejemplo, utilizando un dinamómetro o retroalimentación visual del nivel de contracción" para estudios que requieran comparabilidad cuantitativa entre registros.

G. Adversidades en la determinación del umbral de activación

La transición del estado de reposo al estado de activación muscular es, en condiciones ideales de adquisición, un evento claramente identificable mediante el incremento súbito de la

amplitud RMS. Sin embargo, con el AD8232, esta transición se ve atenuada y suavizada, presentando tres adversidades principales:

- **Pendiente de transición reducida:** La eliminación de altas frecuencias suaviza los cambios bruscos de amplitud, haciendo que el inicio de la contracción sea menos abrupto y, por tanto, más difícil de localizar temporalmente con precisión.
- **Solapamiento espectral reposo-activación:** En un escenario sin limitación de ancho de banda, el reposo (baja amplitud, predominantemente bajas frecuencias) y la activación (alta amplitud, amplio espectro) son fácilmente separables. Con el AD8232, ambos estados comparten el mismo rango espectral limitado (0–40 Hz), reduciendo la separabilidad.
- **Sensibilidad a artefactos de movimiento:** Dado que el movimiento también genera señales de baja frecuencia (típicamente <10 Hz), y el AD8232 conserva precisamente ese rango, los artefactos de movimiento pueden ser erróneamente clasificados como activación si su amplitud supera el umbral Otsu.

A pesar de estas adversidades, el método de Otsu demostró ser suficientemente robusto para los fines académicos del proyecto, logrando separar los estados de reposo y activación en todas las pruebas realizadas.

H. Comparación con la literatura y reflexión sobre el hardware

Los resultados obtenidos son cualitativamente consistentes con los principios de la electromiografía de superficie [1][3][8]: la señal EMG aumenta en amplitud durante la contracción, la potencia espectral se incrementa con la activación, y es posible diferenciar estadísticamente el reposo de la contracción. Sin embargo, cuantitativamente, los valores de RMS, MAV y frecuencia mediana están sistemáticamente por debajo de los valores de referencia, lo cual es enteramente atribuible al hardware y no a fallos en el procesamiento.

Esta discrepancia constituye en sí misma un resultado de aprendizaje valioso: la selección del front-end analógico es tan crítica como el diseño del procesamiento digital. Un filtro digital óptimo no puede compensar un hardware inadecuado, y la calidad de la señal adquirida establece el límite superior de lo que el procesamiento puede lograr. Para trabajos futuros, se recomienda el uso de amplificadores de instrumentación con ancho de banda ≥500 Hz específicos para EMG (ej: AD8221 con componentes externos, o módulos MyoWare), lo cual permitiría aprovechar plenamente la frecuencia de muestreo de 1000 Hz del ESP32 y obtener métricas comparables a las reportadas en la literatura especializada.

VII. CONCLUSIÓN

Se implementó un sistema funcional de adquisición, procesamiento y análisis de señales EMG del bíceps braquial utilizando el módulo AD8232, ESP32 y MATLAB. El sistema cumple con los objetivos del curso al integrar filtrado digital IIR, análisis espectral mediante FFT, representación tiempo-frecuencia y clasificación automática con el método de Otsu.

El hallazgo técnico principal fue la identificación de un fenómeno de doble filtrado: la señal "cruda" recibida en MATLAB ya está pre-acondicionada por el filtro analógico interno del AD8232 (0.5–40 Hz). Al aplicar filtrado digital adicional (pasa-altas 20 Hz + pasa-banda 20–490 Hz), se eliminan componentes entre 0.5–20 Hz que el AD8232 conservó, sin poder recuperar las frecuencias superiores a 40 Hz que el hardware eliminó irreversiblemente antes de la digitalización. Esto explica por qué la señal cruda puede observarse más definida que la filtrada y constituye una lección fundamental sobre el diseño de cadenas de adquisición: el procesamiento digital no compensa las limitaciones del hardware.

A pesar de esta restricción, el método de Otsu logró diferenciar automáticamente los estados de reposo y contracción muscular en todas las pruebas, demostrando que la umbralización estadística sobre RMS por ventana es efectiva incluso con señales de ancho de banda limitado. Los cuatro criterios de evaluación —flexibilizados para compensar la atenuación del AD8232— clasificaron consistentemente los registros como compatibles con condiciones fisiológicas esperadas.

La limitación del AD8232 para EMG (diseñado para ECG) afecta sistemáticamente las métricas: reduce el RMS, desplaza la frecuencia mediana por debajo del rango típico del bíceps (60–120 Hz), y suaviza las transiciones reposo-activación. Para trabajos futuros se recomienda emplear amplificadores con ancho de banda ≥500 Hz diseñados para electromiografía.

REFERENCES

[1] R. M. RANGAYYAN, *BIOMEDICAL SIGNAL ANALYSIS*, 2ND ED. IEEE PRESS, 2015.

[2] R. D. LINERO, "PROYECTO 1, PROCESAMIENTO DE SEÑALES II: ADQUISICIÓN, ADECUACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE CONDICIONES NORMALES EN SEÑALES DE ECG Y/O EMG," UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA, 2026.

[3] C. J. DE LUCA, "SURFACE ELECTROMYOGRAPHY: DETECTION AND RECORDING," *DELSYS INC.*, 2002.

[4] MATHWORKS, *SIGNAL PROCESSING TOOLBOX DOCUMENTATION*, 2024. [ONLINE]. AVAILABLE: HTTPS://WWW.MATHWORKS.COM/HELP/SIGNAL/

[5] N. OTSU, "A THRESHOLD SELECTION METHOD FROM GRAY-LEVEL HISTOGRAMS," *IEEE TRANS. SYST., MAN, CYBERN.*, VOL. 9, NO. 1, PP. 62–66, 1979.

[6] ASOCIACIÓN MÉDICA MUNDIAL, "DECLARACIÓN DE HELSINKI DE LA AMM — PRINCIPIOS ÉTICOS PARA LAS INVESTIGACIONES MÉDICAS CON PARTICIPANTES HUMANOS," 2024. [ONLINE]. AVAILABLE: HTTPS://WWW.WMA.NET/ES/POLICIES-POST/DECLARACION-DE-HELSINKI-DE-LA-AMM-PRINCIPIOS-

ETICOS-PARA-LAS-INVESTIGACIONES-MEDICAS-EN-SERES-HUMANOS/

[7] ANALOG DEVICES, *AD8232: SINGLE-LEAD, HEART RATE MONITOR FRONT END, DATA SHEET*, 2023. [ONLINE]. AVAILABLE: HTTPS://WWW.ANALOG.COM/EN/PRODUCTS/AD8232.HTML

[8] A. C. GUYTON AND J. E. HALL, *TRATADO DE FISIOLOGÍA MÉDICA*, 14.ª ED. ELSEVIER, 2021.

[9] W. J. TOMPKINS AND J. G. WEBSTER, "DESIGN OF MICROCOMPUTER-BASED MEDICAL INSTRUMENTATION," *PROC. IEEE*, VOL. 69, NO. 3, PP. 292–293, 1981.

[10] L. SÖRNMO AND P. LAGUNA, *BIOELECTRICAL SIGNAL PROCESSING IN CARDIAC AND NEUROLOGICAL APPLICATIONS*. ELSEVIER, 2005.